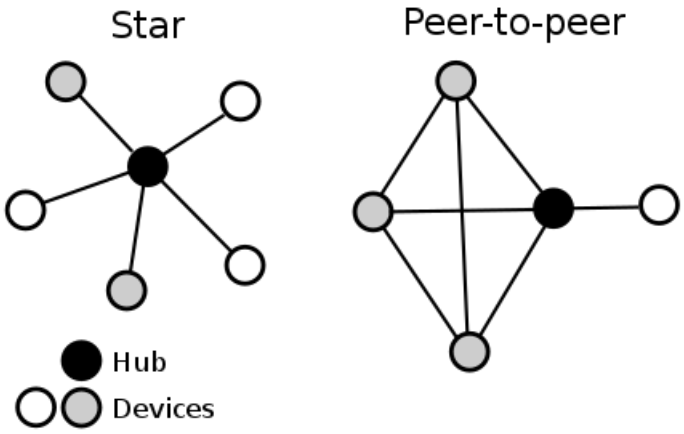
TP1 IOT

Question 1 : Quelles sont les deux topologies de réseau que l'on peut mettre en place dans un réseau IEEE 802.15.4?
Peer-to-peer (or point-to-point ou mesh) : Tous les appareils sont interconnectés en eux. Il existe cependant un full-function device (FFD) qui permet de controller le réseau.

Étoile : Tous les apparreils du réseau sont reliés à un appareil centrale(FFD: Full Function Device) qui permet de gérer les communication.



Question 2: Quels sont les deux principaux modes de contrôle d'accès au medium que l'on peut utiliser avec le protocole IEEE 802.15.4 ? Décrivez brièvement leurs principes.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) : Dans ce mode, chaque nœud écoute le canal radio avant d'envoyer des données pour détecter si le canal est libre ou non. Si le canal est occupé, le nœud attend un temps aléatoire avant de réessayer d'envoyer les données. Cela permet d'éviter les collisions de paquets sur le canal. Ce mode est principalement utilisé pour les petits réseaux avec des faibles taux de trafic.

TDMA (Time Division Multiple Access) : Dans ce mode, le temps est divisé en intervalles de temps fixes appelés "slots". Chaque nœud est alloué un ou plusieurs slots pour transmettre des données. Les nœuds peuvent transmettre des données uniquement pendant leur slot alloué. Ce mode est principalement utilisé pour les réseaux avec des taux de trafic plus élevés et des exigences de temps réel plus strictes.

Sniffing: J'ai continué avec le tuto Discover 802.15.4 en essayant de capturer les messages échangés.
Q3) Quelle est la longueur des adresses MAC source et destination?

```
▾ IEEE 802.15.4 Data, Dst: ba:9c:49:1f:9f:f6:cb:fe, Src: 0x1be8
  ▾ Frame Control Field: 0x9c61, Frame Type: Data, Acknowledge Request, PAN ID Compression, Destination Addressing Mode: Long/64-bit, Frame Version: IEEE Std 802.15.4-2006, Source Addressing Mode: Short/16-bit
      .... .... .... .001 = Frame Type: Data (0x1)
      .... .... .... 0... = Security Enabled: False
      .... .... ...0 .... = Frame Pending: False
      .... .... ..1. .... = Acknowledge Request: True
      .... .... .1.. .... = PAN ID Compression: True
      .... .... 0... .... = Reserved: False
      .... ...0 .... .... = Sequence Number Suppression: False
      .... ..0. .... .... = Information Elements Present: False
      .... 11.. .... .... = Destination Addressing Mode: Long/64-bit (0x3)
      ..01 .... .... .... = Frame Version: IEEE Std 802.15.4-2006 (1)
      10.. .... .... .... = Source Addressing Mode: Short/16-bit (0x2)
```

source: short(16 bits) | dest : long(64bitd)

Q4) Quels champs de l'en-tête 802.15.4 permettent au destinataire de connaître la taille des adresses utilisées dans le paquet ?
Il s'agit du champ source addressing mode

Q5) Est-ce que l'émetteur demande un acquittement des paquets (la solution de monitoring réseau ne permet pas de capturer les acquittements, il n'est donc pas possible de les observer dans la trace)?
En broacast il n'y a pas d'acquittement en unicast il y en a cependant nous ne voyons pas les paquets d'acquittement.

Q6) Quelle est la taille minimale de la MTU pour IPV6 ? Quelle est la taille standard des paquets IEEE 802.15.4?
La taille minimale de la MTU pour IPv6 est de 1280 octets. Pour le protocole IEEE 802.15.4 c'est 127 octets.

Q7) Quelles sont les requêtes que peut émettre un client CoAP ?
Une requête CoAP est similaire à une requête HTTP. Elle est envoyée par le client pour demander une action GET, POST, PUT ou DELETE sur une ressource identifiée par une URI

Q8) Quelle est la différence entre le message ID et le token? A quoi servent ces deux champs?
Le message ID est un identifiant unique de 16 bits qui est généré par le client pour chaque message envoyé au serveur. Le serveur utilise cet identifiant pour identifier les réponses correspondantes aux demandes des clients. Il permet aussi de supprimer les messages doubles.

Le token permet de maintenir l'état de la communication entre le client et le serveur. Le client inclut un token dans sa demande initiale, et le serveur renvoie le même token dans sa réponse. Le client utilise ce token pour identifier la réponse correspondante à sa demande, même si le serveur a renvoyé plusieurs réponses.

Q9) Comment un client peut-il découvrir les ressources disponibles sur un serveur ?
Pour découvrir les ressources disponibles sur un serveur, un client peut utiliser le protocole HTTP avec la méthode GET et l'URI (Uniform Resource Identifier) spécifique pour récupérer une liste de ressources. Cette liste peut être obtenue en appelant l'URI spéciale "/.well-known/core" sur le serveur.

Q10) Quel champ d'une requête GET permet à un client de s'abonner à une ressource afin d'en observer les modifications, à la manière du patron Observer?
Le champ qui permet à un client de s'abonner à une ressource afin d'observer les modifications est le champ "WebSocket" de l'en-tête de la requête GET.

Q11) A partir de l'analyse du code source de RIOT, identifiez les numéro des PIN et de port sur lequels sont connectés les trois LED de la carte iotlab-M3 (indice : il s'agit d'une configuration générique des cartes iotlab)

Voici les numéros de ports

- LED0 : Elle est connectée à la broche 2 du port D.
- LED1 : Elle est connectée à la broche 5 du port B.
- LED2 : Elle est connectée à la broche 10 du port C.

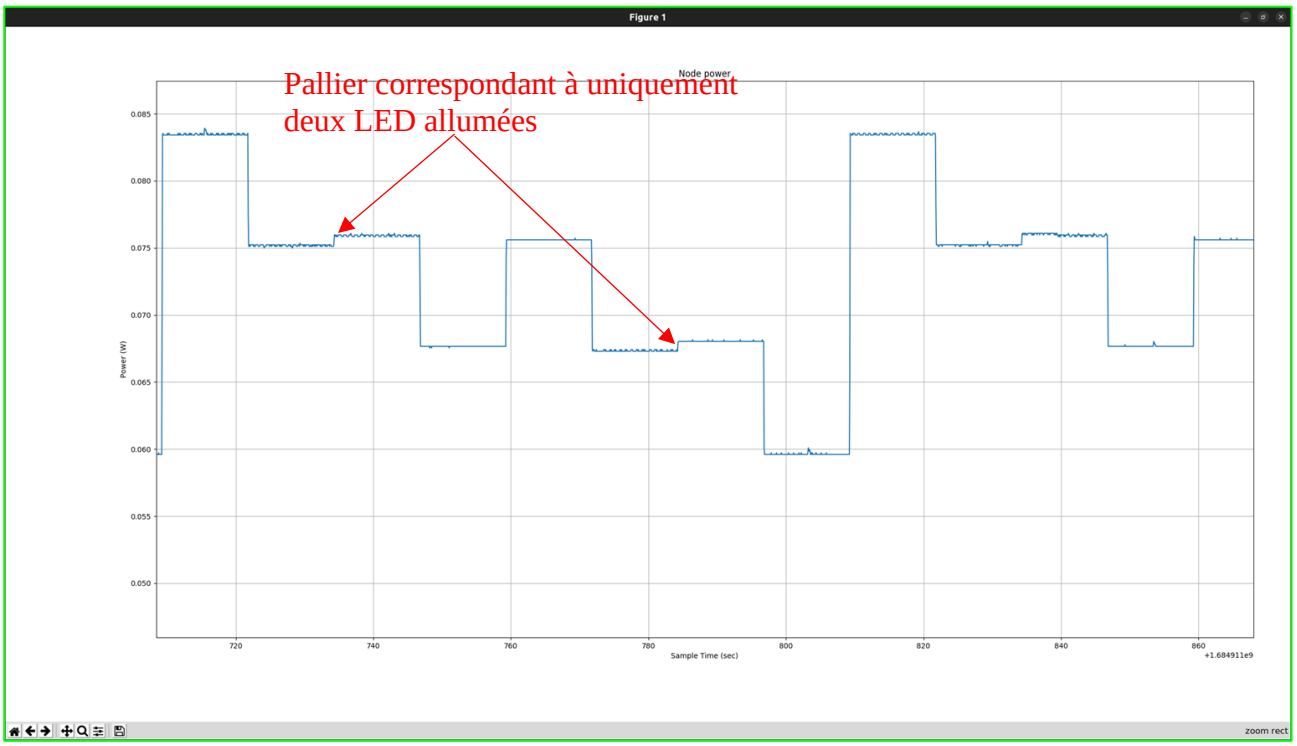
Ces informations sont définies dans le fichier d'en-tête board_common.h du code source de RIOT pour la carte IoT-LAB M3.

Q12) Quelles macros permettent de changer l'état de chacune des LED?
Il s'agit des macros :
LEDx_ON: Allumer la LEDx,
LEDx_OFF: Eteindre la LEDx
LEDx_TOGGLE: Inverser l'état de la LEDx

Q13) Modifiez le code du fichier 'main.c' du TP1. Vous devez implémenter trois thread supplémentaires. Chaque tread doit périodiquement modifier l'état d'une des LED puis s'endormir. On choisira les fréquences des thread telles que f1 = 2 x f2 = 4 x f3. Le thread principal (fonction main) affichera régulièrement l'état des trois LED.

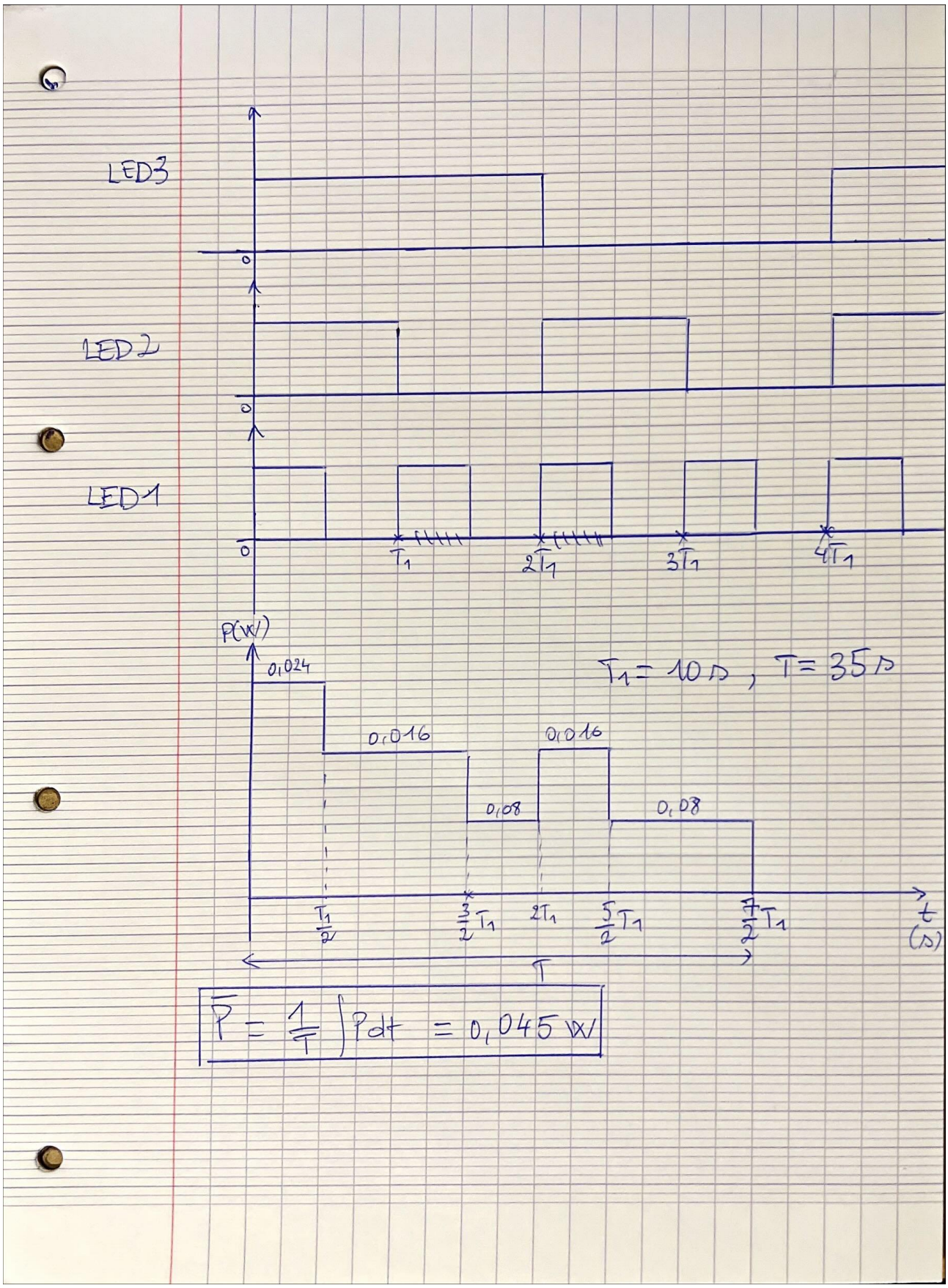
On a pris f1=8Hz, f2=4Hz, f3=2Hz.

Q14) Ajoutez le graphe de variation de la consommation à votre compte-rendu. Quel est la puissance moyenne dissipée d'une LED ?



Sur graphique, il y a quelques irrégularité qui sont probablement dues au temps de latence entre l'allumage et l'extinction de la LED.

Calcul de la puissance moyenne :



Q15) Modifier le code du tutoriel CoAP pour que le serveur permette de modifier l'état des LED via des requêtes CoAP

Voir le fichier coap_led.c
J’utilise la valeur de /value pour modifier l’état des LED en lui donnant la valeur ij avec i dans {0, 1, 2} qui correspond au numéro de LED et j dans {0,1} qui correspond à l’état que veux imposer à la LED i.